統計的な推測

確率変数

$E(X) = \sum x_i p_i = m$

$V(X) = E\big((X-m)^2\big) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$

$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

$E(aX+b) = aE(X) + b$

$V(aX+b) = a^2 V(X)$，　$\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$

$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

X, Y が独立なら $E(XY) = E(X)E(Y)$，

$V(X+Y) = V(X) + V(Y)$

二項分布・正規分布

二項分布 $B(n, p)$（$q = 1-p$）

$P(X=r) = {}_n\mathrm{C}_r\, p^r q^{n-r}$

$E(X) = np$，　$V(X) = npq$

正規分布 $N(m, \sigma^2)$ は、標準化

$Z = \dfrac{X-m}{\sigma}$ で $N(0, 1)$ になる

n が大きいとき、$B(n, p)$ は $N(np,\ npq)$ に近い

確率は**正規分布表**で読む。

$P(|Z| \leqq 1.96) \fallingdotseq 0.95$

標本平均・標本比率

母平均 m，母標準偏差 σ，標本の大きさ n

$E(\bar{X}) = m, \quad \sigma(\bar{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

n が大きいとき $\bar{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$

推定（信頼度95%）

母平均：$\bar{X} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \bar{X} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

母比率：$d = 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ として

$R - d \leqq p \leqq R + d$

σ がわからないとき、n が大きければ標本の標準偏差で代用する。

仮説検定

1. 帰無仮説（否定したい仮説）を立てる
2. 有意水準（例：5%）を決める
3. 標準化した値が棄却域に入れば、帰無仮説を棄却する

有意水準5%の棄却域

両側検定：$|Z| \geqq 1.96$

片側検定（上側）：$Z \geqq 1.64$（表で約1.64）

共テでは

会話文で、何を X とし、どの分布になるかを読み取らせる。正規分布表は問題についている。

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割るのは標準偏差（分散なら n で割る）
- 「棄却されない」を「帰無仮説が正しい」とする